

Приклад 1. Використання алгоритму includes (тип float)

Тест	Змінений фрагмент коду	Результат
Тест 1: Повне включення першого вектора і часткове другого	<pre>float a[] = {1.5f, 2.5f, 3.5f, 4.5f}; float b[] = {1.5f, 3.5f}; float c[] = {2.5f, 5.5f}; vector<float> v(a, a + 4); vector<float> t(b, b + 2); vector<float> p(c, c + 2);</pre>	+ -
Тест 2: Обидва тестові вектори повністю входять до основного	<pre>float a[] = {10.2f, 20.4f, 30.6f}; float b[] = {20.4f}; float c[] = {10.2f, 30.6f}; vector<float> v(a, a + 3); vector<float> t(b, b + 1); vector<float> p(c, c + 2);</pre>	+ +
Тест 3: Жоден вектор не входить повністю	<pre>float a[] = {0.1f, 0.2f}; float b[] = {0.3f}; float c[] = {0.1f, 0.2f, 0.3f}; vector<float> v(a, a + 2); vector<float> t(b, b + 1); vector<float> p(c, c + 3);</pre>	- -

Приклад 2. Використання алгоритму set_intersection (тип float)

Тест	Змінений фрагмент коду	Результат
Тест 1: Часткове перетинення (спільні елементи)	<pre>float a[] = {1.1f, 2.2f, 3.3f, 4.4f}; float b[] = {2.2f, 4.4f, 5.5f, 6.6f}; vector<float> v(a, a + 4); vector<float> t(b, b + 4); vector<float> p(4);</pre>	2.2 4.4
Тест 2: Множини взагалі не перетинаються	<pre>float a[] = {1.0f, 2.0f, 3.0f}; float b[] = {7.0f, 8.0f, 9.0f}; vector<float> v(a, a + 3); vector<float> t(b, b + 3); vector<float> p(3);</pre>	(порожній рядок)
Тест 3: Повне співпадіння елементів	<pre>float a[] = {10.5f, 20.5f}; float b[] = {10.5f, 20.5f}; vector<float> v(a, a + 2); vector<float> t(b, b + 2); vector<float> p(2);</pre>	10.5 20.5

Приклад 3. Використання алгоритму set_difference (тип double)

Тест	Змінений фрагмент коду	Результат
Тест 1: Елементи першої множини, відсутні в другій	<pre>double a[] = {10.0, 20.0, 30.0, 40.0}; double b[] = {30.0, 40.0, 50.0}; vector<double> v(a, a + 4); vector<double> t(b, b + 3); vector<double> p(4);</pre>	10 20
Тест 2: Перша множина повністю є підмножиною другої	<pre>double a[] = {1.5, 2.5}; double b[] = {1.5, 2.5, 3.5, 4.5}; vector<double> v(a, a + 2); vector<double> t(b, b + 4); vector<double> p(2);</pre>	(порожній рядок)
Тест 3: Унікальні елементи в обох множинах	<pre>double a[] = {7.0, 8.0}; double b[] = {1.0, 2.0}; vector<double> v(a, a + 2); vector<double> t(b, b + 2); vector<double> p(2);</pre>	7 8

Приклад 5. Використання алгоритму set_union (контейнер deque, тип int)

Тест	Змінений фрагмент коду	Результат
Тест 1: Часткове перекриття значень	<pre>int a[] = {1, 2, 3}; int b[] = {3, 4, 5}; deque<int> v(a, a + 3); deque<int> t(b, b + 3); deque<int> p(6);</pre>	1 2 3 4 5
Тест 2: Без спільних елементів	<pre>int a[] = {10, 20}; int b[] = {30, 40}; deque<int> v(a, a + 2); deque<int> t(b, b + 2); deque<int> p(4);</pre>	10 20 30 40
Тест 3: Повне дублювання значень	<pre>int a[] = {5, 6, 7}; int b[] = {5, 6, 7}; deque<int> v(a, a + 3); deque<int> t(b, b + 3); deque<int> p(6);</pre>	5 6 7

Приклад 6. Використання алгоритму make_heap (структура DataNode)

Тест	Змінений фрагмент коду	Результат
Тест 1: Елементи за зростанням (перебудова у Max-Heap)	<pre>DataNode a[] = { {1, 'a'}, {2, 'b'}, {3, 'c'}, {4, 'd'} }; vector<DataNode> v(a, a + 4);</pre>	<pre>{4,'d'} {2,'b'} {3,'c'} {1,'a'}</pre>
Тест 2: Масив з великим максимальним значенням	<pre>DataNode a[] = { {10, 'x'}, {5, 'y'}, {20, 'z'} }; vector<DataNode> v(a, a + 3);</pre>	<pre>{20,'z'} {5,'y'} {10,'x'}</pre>
Тест 3: Однакові id, але різні символи	<pre>DataNode a[] = { {7, 'm'}, {7, 'n'}, {9, 'k'} }; vector<DataNode> v(a, a + 3);</pre>	<pre>{9,'k'} {7,'m'} {7,'n'}</pre>

Лекція 10: Асоціативні контейнери

Приклад 3. Наповнення словника map (типи char та int)

Тест	Змінений фрагмент коду	Результат (Вивід)
Тест 1: Додавання унікальних символів (сортування за ключем)	<pre>map<char, int> m; m.insert(pair<char, int>('Z', 99)); m.insert(pair<char, int>('A', 10)); m.insert(pair<char, int>('F', 55));</pre>	<pre>A : 10 F : 55 Z : 99</pre>
Тест 2: Спроба вставити дублікат ключа	<pre>map<char, int> m; m.insert(pair<char, int>('X', 100)); m.insert(pair<char, int>('X', 500));</pre>	<pre>X : 100</pre>
Тест 3: Змішані регістри та цифри	<pre>map<char, int> m; m.insert(pair<char, int>('b', 2));</pre>	<pre>2 : 22 B : 3</pre>

Тест	Змінений фрагмент коду	Результат (Вивід)
як ключі (сортування ASCII)	<pre>m.insert(pair<char, int>('2', 22)); m.insert(pair<char, int>('B', 3));</pre>	b : 2